EIXO 2 · AS CAUSAS DA MUDANÇA — AULA 2.4

Por que dói na mão bater na parede — se você bateu nela?

> *Força não é algo que um corpo faz a outro. É algo que dois corpos fazem um ao outro, ao mesmo tempo, na mesma intensidade. Você nunca empurrou nada na vida sem ser empurrado de volta com igual violência.*

Aula 2.4 — A Terceira Lei: força nunca vem sozinha

A ÂNCORA

Você está irritado. Fecha o punho e dá um soco na parede.

A parede: intacta. Nem uma trinca, nem poeira caindo.

Você: nó do dedo roxo, dor latejante, arrependimento imediato.

Agora pare e olhe isso com olho de investigador forense, porque a cena não fecha. **Você** atacou. **Você** foi o agente. A parede estava parada ali, sem fazer nada, minha própria vida testemunha. E, ainda assim, quem saiu machucado foi você.

Dor é sinal inequívoco de força aplicada **sobre** algo. Sua mão doeu, então sua mão **recebeu** uma força enorme. Vinda de onde?

> *Você não bateu na sua própria mão. Então alguém bateu nela. E o único candidato presente na cena do crime é a parede — um objeto que não tem músculo, não tem intenção, não tem motor, e não se moveu um milímetro.*

Não é caso isolado. Faça a lista:

· Você mergulha na piscina e **empurra a parede** com os pés — e é você que sai disparado para trás.

· O atirador aprieta o gatilho e a bala voa para frente — e a coronha **soca o ombro dele**.

· Você nada. Suas mãos empurram a água para **trás**, e você vai para **frente**.

· Você anda. Seu pé empurra o chão para **trás**, e a Terra… o quê, exatamente?

Existe um padrão aqui. E ele é a lei mais mal compreendida de toda a Física escolar.

A DESCONSTRUÇÃO

Você provavelmente já ouviu a frase: **"a toda ação corresponde uma reação igual e contrária"**. E provavelmente carrega, junto com ela, três erros que vão te custar questões de segunda fase. Vamos matá-los um por um.

Erro 1 — "A reação vem depois da ação"

A palavra "reação" te sabota. Em português, reagir é **responder** a algo — logo, vem depois. Na Física, **não existe atraso**.

Não é que sua mão bate e a parede "revida". As duas forças nascem no **mesmo instante**, existem **durante o mesmo intervalo** e morrem **no mesmo instante**. São a mesma interação vista de dois lados.

> **Não existe "quem começou". Existe uma interação, com dois lados. Chamar um de ação e outro de reação é pura convenção de quem está narrando.**

Erro 2 — "O corpo mais forte aplica a força maior"

Este é o erro campeão. Um caminhão de 40 toneladas colide de frente com uma moto. Quem aplicou mais força?

Sua intuição grita: o caminhão. Sua intuição está **errada**. As forças são **rigorosamente iguais em módulo**. O caminhão aplica na moto exatamente o mesmo número de newtons que a moto aplica no caminhão.

Então por que a moto é destruída e o caminhão sai com o para-choque riscado? Porque você já sabe a resposta desde a aula 2.3:

$$a = \frac{F_{\text{res}}}{m}$$

Forças iguais. Massas absurdamente diferentes. Acelerações absurdamente diferentes. A moto sofre uma aceleração devastadora porque sua massa é pequena, não porque recebeu mais força. O estrago não mede a força — mede a força **dividida pela teimosia**.

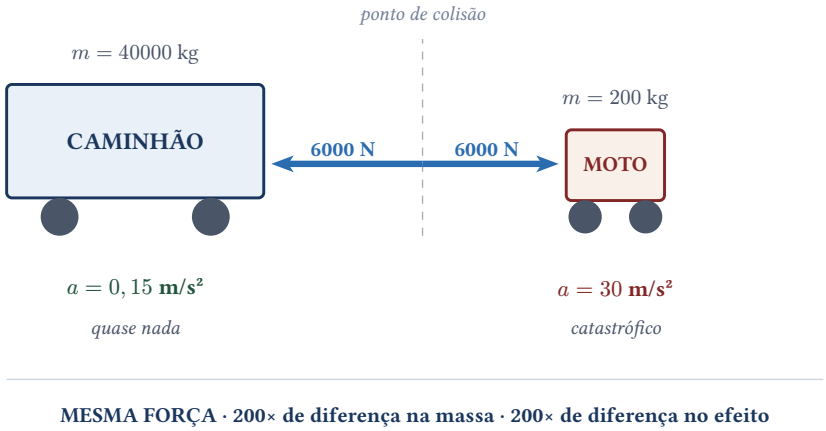


Fig. 1 — As duas setas azuis têm o mesmo comprimento porque têm o mesmo módulo — isso é obrigatório, não é escolha do desenhista. O que difere é o **denominador**. Quando uma questão perguntar "quem aplicou mais força na batida", a resposta correta é sempre: **ninguém; foram iguais**. A pergunta que faz sentido é "quem sofreu mais aceleração".

Erro 3 — o erro fatal: "se são iguais e opostas, elas se cancelam"

Se esse raciocínio valesse, **nada no universo poderia acelerar**. Todo empurrão viria com seu cancelamento embutido, e o universo estaria congelado.

Ele está errado por um motivo cirúrgico, e você precisa saber dizer esse motivo com estas palavras:

> **A RAZÃO PELA QUAL O PAR AÇÃO-REAÇÃO NUNCA SE CANCELA**

> Duas forças só podem se cancelar se agirem **sobre o mesmo corpo**.
>
> O par ação-reação age, por definição, sobre **corpos diferentes**: uma força está na sua mão, a outra está na parede. Elas estão em **contabilidades separadas**. Nunca aparecem juntas no mesmo diagrama de forças. Logo, nunca se somam para dar zero.

Grave esta ferramenta prática: quando você isola um corpo para aplicar $F_{\text{res}} = ma$, a reação **sai do problema**, porque ela não está nesse corpo. É por isso que a Terceira Lei nunca "paralisa" a Segunda.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O enunciado, escrito com precisão

> **TERCEIRA LEI DE NEWTON — PRINCÍPIO DA AÇÃO E REAÇÃO**
>
> Se um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, então B exerce simultaneamente sobre A uma força de **mesmo módulo**, **mesma direção** e **sentido oposto**.

Repare em cada palavra:

· **"exerce sobre"** — é o teste do sobrenome de 2.3. Toda força é DE algo SOBRE algo.

· **"mesmo módulo"** — mesmo número de newtons. Sem exceção, sem desconto.

· **"mesma direção"** — a mesma linha de ação. Nunca desalinhadas.

· **"sentido oposto"** — apontam para lados contrários.

· **"simultaneamente"** — sem atraso de nanossegundo.

E um detalhe que decide questões: **o par é sempre da mesma natureza**. Se a ação é elétrica, a reação é elétrica. Se a ação é gravitacional, a reação é gravitacional. Você nunca vai encontrar um par cuja ação seja o peso e a reação seja a normal.

2. Como identificar um par (e como não se enganar)

Existe um teste de duas etapas que nunca falha:

> **PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO PAR**
>
> **Passo 1 — Nomeie a força completa:** "força DA mão SOBRE a parede".
>
> **Passo 2 — Inverta os nomes:** "força DA parede SOBRE a mão".
>
> Pronto. Esse é o par. Se a força invertida não faz sentido físico, você nomeou errado no Passo 1.

Agora o contraexemplo que aparece em toda prova. Um livro está parado sobre a mesa. Duas forças agem nele: o **peso** (para baixo) e a **normal** da mesa (para cima). Iguais em módulo, opostas em sentido. São um par ação-reação?

Não. E a prova é o Passo 2:

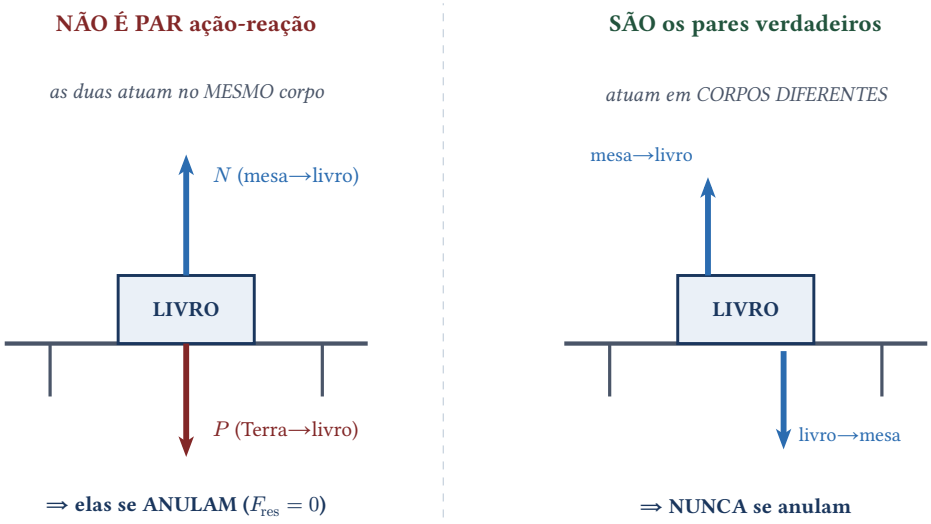


Fig. 2 — Peso e normal no livro parado são iguais e opostas por **coincidência do equilíbrio**, não por lei. Prova disso: coloque o livro dentro de um elevador acelerando para cima e a normal passa a ser **maior** que o peso — e ainda assim a Terceira Lei continua intacta, porque os pares verdadeiros são outros. O par do peso está a 6 400 km daqui: é a força do livro **sobre a Terra**.

O par do **peso** não está na mesa — está no **centro da Terra**: se a Terra atrai o livro com 10 N, o livro atrai a Terra com 10 N. (E sim: a Terra acelera na direção do livro. Divida 10 N por 6×10^{24} kg e entenda por que ninguém percebe.)

O par da **normal** é a força do livro **sobre a mesa**, para baixo — que está aplicada na mesa, não no livro.

3. Resolvendo a âncora: por que a parede te machuca

Agora o soco, com precisão forense.

Sua mão aplica 3 000 N na parede. A parede aplica 3 000 N na sua mão. Iguais. Fim da discussão sobre "quem bateu mais forte".

O que difere é o **destino** dessas forças:

· **Na parede:** 3 000 N contra uma estrutura de concreto ancorada na fundação, com massa efetiva praticamente infinita e resistência estrutural enorme. Aceleração: zero. Deformação: zero.

· **Na sua mão:** 3 000 N contra ossos finos, cartilagem, vasos sanguíneos e pele. E — detalhe cruel — concentrados em uma **área minúscula**, o nó do dedo. (Pressão é força por área; você vai formalizar isso em 2.11, mas seu dedo já sabe.)

A parede não é mais forte que você. Ela apenas é mais resistente à mesma força que vocês trocaram.

E é por isso que um lutador com luva de boxe bate mais forte e se machuca menos: a luva espalha a mesma força por uma área maior e alonga o tempo de impacto. O par ação-reação continua rigorosamente igual — o que a luva muda é a **engenharia** de como sua mão recebe a parte dela.

4. A parte útil: você só se move porque empurra o mundo para trás

Aqui a Terceira Lei deixa de ser curiosidade e passa a explicar sua própria existência motora.

Como você anda? Não é o seu músculo que te empurra para frente — músculo não tem por onde empurrar o ar. Seu pé empurra o **chão para trás**. E o chão (por atrito, aula 2.5) empurra seu pé **para frente**. A força que te move veio **do chão**.

Prova disso: pise no gelo, onde o chão não consegue empurrar de volta. Você não anda. Não é falta de força nas pernas — é falta de um parceiro de interação.

Como você nada? Mão empurra a água para trás; a água empurra você para frente.

Como o foguete acelera no vácuo, sem ter em que se apoiar? Ele não precisa de apoio externo: ele empurra os gases da queima para trás com uma força brutal, e os gases empurram o foguete para frente com a mesma força. O "apoio" é o próprio combustível expelido. Esta é a resposta que liquida o último resto de física aristotélica dentro de você — e ela ganha um tratamento numérico em 4.3, com conservação do momento.

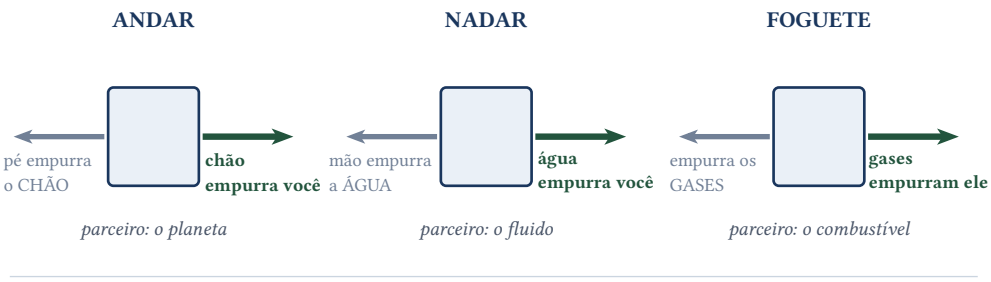


Fig. 3 — Note que em nenhum dos três casos o objeto é empurrado por si mesmo. Locomoção **sempre** exige um terceiro elemento para empurrar — e é exatamente por isso que o foguete precisa carregar propelente: no vácuo, ele não tem nada externo para empurrar, então leva o próprio "chão" no tanque.

5. Por que o cavalo consegue puxar a carroça (o paradoxo clássico)

Um aluno esperto levanta a objeção: "Se o cavalo puxa a carroça com 500 N e a carroça puxa o cavalo com 500 N, o sistema nunca sai do lugar."

Este paradoxo derrubou gente séria — e ele tem duas mortes:

Morte 1 — Você misturou contabilidades. As duas forças estão em corpos diferentes. Para saber se a **carroça** acelera, você olha **só a carroça**: nela atua a força do cavalo (500 N para frente) e o atrito do solo (digamos 300 N para trás). Resultante: 200 N para frente. Ela acelera. A força que a carroça faz no cavalo **não entra nesta conta**.

Morte 2 — O que decide é o par com o chão. O cavalo acelera porque as patas dele empurram o solo para trás e o solo o empurra para frente com mais força do que a carroça o puxa para trás. Se o chão for gelo, o cavalo patina — e aí, sim, nada sai do lugar. O verdadeiro protagonista escondido é o **atrito**, que é a próxima aula.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Força não existe sozinha.** Toda força é uma interação entre **dois** corpos e aparece sempre aos pares.
2. **O par tem mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos e é simultâneo.** Sem atraso, sem desconto, sem exceção.
3. **O par age em corpos DIFERENTES — por isso NUNCA se cancela.** Só se cancelam forças aplicadas no **mesmo** corpo.
4. **Na colisão, as forças são iguais mesmo com massas diferentes.** Quem difere é a aceleração: $a = F/m$. Estrago mede aceleração, não força.
5. **O par é sempre da mesma natureza física.** Ação gravitacional ⟹ reação gravitacional; ação de contato ⟹ reação de contato.
6. **Peso e normal NÃO são par ação-reação.** Atuam no mesmo corpo. O par do peso é a força do corpo sobre a Terra; o par da normal é a força do corpo sobre o apoio.
7. **Para identificar o par:** nomeie "força DE A SOBRE B" e simplesmente inverta A e B.

8. **Locomoção é reação:** você anda empurrando o chão para trás, nada empurrando a água para trás, e o foguete voa empurrando gases para trás.
9. **Ao aplicar $F_{\text{res}} = ma$, isole um corpo.** A reação está no outro corpo e **não entra** no seu diagrama.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página. A questão 3 é, isoladamente, o mal-entendido nº 1 de todas as segundas fases de vestibular — se você errar essa, volte à Fig. 2.

1. Enuncie a Terceira Lei de Newton especificando as **quatro** características obrigatórias do par de forças (incluindo a relação temporal entre elas).
2. Um caminhão colide com uma moto. Compare os módulos das forças trocadas e explique, com a relação quantitativa adequada, por que os danos são radicalmente diferentes.
3. Explique por que as forças de um par ação-reação nunca se anulam, e enuncie a condição exata que duas forças precisam satisfazer para que possam se anular.
4. Justifique por que o peso de um livro e a força normal exercida pela mesa sobre ele **não** constituem um par ação-reação, e identifique corretamente o par de cada uma dessas duas forças.
5. Explique, em termos da Terceira Lei, qual força efetivamente acelera uma pessoa que caminha para frente — e por que essa mesma pessoa não consegue caminhar sobre gelo liso.

GABARITO OQPS

1. Se um corpo A exerce força sobre um corpo B, B exerce sobre A uma força de: (i) **mesmo módulo**; (ii) **mesma direção** (mesma linha de ação); (iii) **sentido oposto**; (iv) **simultânea** — surgem, duram e cessam no mesmo intervalo de tempo, sem qualquer atraso. Acrescente-se que o par é sempre da **mesma natureza física** e aplicado em **corpos distintos**.
2. Os módulos são **rigorosamente iguais**: $F_{\text{caminhão}\to\text{moto}} = F_{\text{moto}\to\text{caminhão}}$. A diferença de danos vem de $a = F/m$: como a força é a mesma e a massa da moto é muito menor, a aceleração sofrida pela moto é muito maior (na razão inversa das massas), e é a aceleração — não a força — que determina a violência do efeito sobre cada veículo e seus ocupantes.
3. Porque atuam em **corpos diferentes**: uma força está aplicada em A e a outra em B, de modo que pertencem a diagramas de forças distintos e nunca são somadas na mesma resultante. Para que duas forças se anulem, elas precisam ter mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos **e estar aplicadas no mesmo corpo** — condição que o par ação-reação, por definição, jamais satisfaz.
4. Porque ambas atuam **sobre o mesmo corpo** (o livro), o que é proibido para um par ação-reação; além disso, são de naturezas diferentes (gravitacional e de contato) e sua igualdade decorre apenas do equilíbrio — num elevador acelerado, $N \neq P$. Pares corretos: o par do **peso** (Terra sobre o livro) é a força **do livro sobre a Terra**; o par da **normal** (mesa sobre o livro) é a força **do livro sobre a mesa**.
5. Quem acelera a pessoa é a **força de atrito que o chão exerce sobre o pé**, dirigida para frente — reação ao fato de que o pé empurra o chão para trás. Sobre gelo liso, o atrito é praticamente nulo: o pé não consegue empurrar o chão horizontalmente e, portanto, o chão não tem como devolver a força para frente. Sem interação horizontal com o solo, não há força resultante e não há locomoção.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Dói na sua mão porque você não "bateu na parede": você e a parede trocaram forças de módulos exatamente iguais e sentidos opostos, no mesmo instante — e, das duas, apenas a que chegou na sua mão encontrou ossos frágeis e uma área de contato minúscula para deformar.

Você acabou de conquistar as três leis. Mas repare que, nas últimas páginas, uma força veio salvar o argumento **três vezes** sem nunca ter sido definida: o cavalo não puxa a carroça no gelo, você não anda no gelo, a carroça é freada por "300 N para trás".

Essa força tem nome, e ela é a mais mal-falada da Física: o **atrito**.

Ela é a vilã que consome o movimento (2.2) e, simultaneamente, a única razão pela qual você consegue caminhar, frear, escrever e segurar um copo. E ela guarda duas surpresas que contrariam frontalmente o que todo mundo acha: o atrito **não** depende do tamanho da área de contato — e ele é **maior** justamente quando o objeto ainda está parado.

Ah, e mais uma coisa: esfregue as mãos com força agora, por cinco segundos. Sentiu o calor? Guarde essa sensação. Ela é a primeira evidência tátil de energia se degradando — e você vai reencontrá-la, com esse nome, meses adiante, em 3.6.